Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S010: curso 2020-2021, EXA-0009

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0009-BA-E01

SEL-D0009-BA-E01: Surtidos: formulación y mínimo en otro recinto

a) **(1 punto)** Una frutería vende dos tipos de surtidos de frutos rojos, A y B. El surtido de tipo A contiene 75 g de arándanos, 100 g de frambuesas y se vende a 2.40 euros, mientras que el de tipo B contiene 75 g de arándanos, 50 g de frambuesas y se vende a 1.80 euros. La frutería dispone de un total de 3.75 kg de arándanos y 4 kg de frambuesas y el número de surtidos que vende del tipo A, siempre es menor o igual al doble de los del tipo B.

   Formule, sin resolver, el problema que permite obtener el número de surtidos de cada tipo que debe vender para que el beneficio sea máximo.

b) **(1.5 puntos)** Represente el recinto limitado por las siguientes restricciones, calculando sus vértices:

$$x + 4y \geq 5 \qquad x + 2y \geq 4 \qquad 7x + 5y \leq 35 \qquad x \geq 0$$

   ¿En qué punto de la región anterior la función $F(x, y) = 2x + y$ alcanza el mínimo y cuál es dicho valor?

Ejercicio SEL-D0009-BA-E02

SEL-D0009-BA-E02: Dimensiones, existencia y ecuación matricial

Se considera la ecuación matricial $(10I_3 - A) \cdot X = B$, donde $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 5 \end{pmatrix}$ y B es una matriz con tres filas y una columna.

a) **(0.5 puntos)** Razone qué dimensión ha de tener la matriz X.

b) **(0.5 puntos)** ¿Tiene solución la ecuación matricial anterior para cualquier matriz B de orden 3×1? ¿Por qué?

c) **(1.5 puntos)** Resuelva dicha ecuación matricial si $B = \begin{pmatrix} 5 & 20 & -3 \end{pmatrix}^t$.

Ejercicio SEL-D0009-BB-E03

SEL-D0009-BB-E03: Función a trozos con parámetros, extremos y área

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} -2x + 2a & \text{si } -4 \leq x \leq -2 \\ -2x^2 - 4a & \text{si } -2 < x \leq 2 \\ -8x + b & \text{si } 2 < x \leq 3 \end{cases}$$

a) **(1 punto)** Calcule los valores a y b para que la función sea continua en su dominio. Para esos valores, ¿es f derivable?

b) **(0.8 puntos)** Para $a = -2$ y $b = 16$, estudie la monotonía de la función f y calcule sus extremos relativos y absolutos.

c) **(0.7 puntos)** Para $a = -2$ y $b = 16$, calcule el área del recinto limitado por la gráfica de f, el eje OX y las rectas $x = -2$ y $x = 2$.

Ejercicio SEL-D0009-BB-E04

SEL-D0009-BB-E04: Derivadas de producto y cociente; primitiva con condición

a) **(1 punto)** Calcule la derivada de las siguientes funciones:

$$f(x) = (5x^3 + 4x - 2)^4 \cdot \ln(2x^5 - 4x^3 + x) \qquad g(x) = \frac{e^{3x^2 - 5x}}{(6x^2 + 2)^3}$$

b) **(1.5 puntos)** Halle la función $h(x)$, sabiendo que su derivada es $h'(x) = 4x^3 + x^2 - 4x - 1$ y que $h(2) = \dfrac{11}{3}$.

Ejercicio SEL-D0009-BC-E05

SEL-D0009-BC-E05: Diferencia, unión, condicionamiento e independencia

Sean A y B dos sucesos de un mismo experimento aleatorio de los que se sabe que:

$$P(A - B) = 0.3 \qquad P(A^c) = 0.35 \qquad P(B) = 0.55$$

a) **(0.8 puntos)** Calcule la probabilidad de que suceda al menos uno de ellos.

b) **(0.6 puntos)** Calcule la probabilidad de que ocurra B, sabiendo que no ha ocurrido A.

c) **(0.6 puntos)** Calcule la probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos sucesos.

d) **(0.5 puntos)** Razone si los sucesos A y B son independientes.

Ejercicio SEL-D0009-BC-E06

SEL-D0009-BC-E06: Bacterias y reacción a la prueba del nitrato

En una determinada muestra de suelo se han aislado dos tipos de bacterias, A y B, de las cuales el 70 % son de A y el 30 % de B. La probabilidad de que una bacteria de tipo A reaccione a la prueba del nitrato es 0.15 y para la bacteria B es 0.8. De las bacterias aisladas se selecciona una al azar.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que reaccione a la prueba del nitrato.

b) **(1 punto)** Si la bacteria ha reaccionado a la prueba del nitrato, calcule la probabilidad de que sea del tipo B.

c) **(0.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que la bacteria sea del tipo A y no reaccione a la prueba del nitrato.

Ejercicio SEL-D0009-BD-E07

SEL-D0009-BD-E07: Afijación proporcional y distribución de medias muestrales

a) **(1.25 puntos)** Se desea tomar una muestra aleatoria estratificada de las personas de un municipio, cuyos estratos son los siguientes tramos de edad: de 0 a 25 años, de 26 a 45, de 46 a 60 y de 61 años o más. En el primer tramo hay 15 000 personas, en el segundo hay 16 800, en el tercero 11 400 y en el cuarto 6 000. Sabiendo que el muestreo se hace con afijación proporcional y se han elegido al azar 375 personas del primer tramo, calcule el tamaño de la muestra total y su composición.

b) **(1.25 puntos)** Dada la población $\{1, 3, 5\}$, establezca todas las muestras posibles de tamaño 2 que se puedan formar mediante muestreo aleatorio simple y determine la media y la desviación típica de las medias muestrales obtenidas con todas estas muestras.

Ejercicio SEL-D0009-BD-E08

SEL-D0009-BD-E08: Celulosa reciclada: intervalo y cota de amplitud

Se quiere estimar la proporción de imprentas de una región que incluyen el uso de celulosa reciclada en los libros que imprimen. Para ello, se ha tomado una muestra aleatoria de 50 imprentas de esa región y en ella hay 12 que usan dicho material.

a) **(1.5 puntos)** Obtenga un intervalo de confianza al 95 %, para estimar la proporción real de imprentas que usan celulosa reciclada.

b) **(1 punto)** Determine el tamaño mínimo de la muestra de imprentas de esa región que se deben seleccionar para que, manteniendo el mismo nivel de confianza y proporción muestral anteriores, la amplitud del intervalo sea como máximo de 0.2.